

2012 年普通高等学校招生全国统一考试（安徽卷）理综

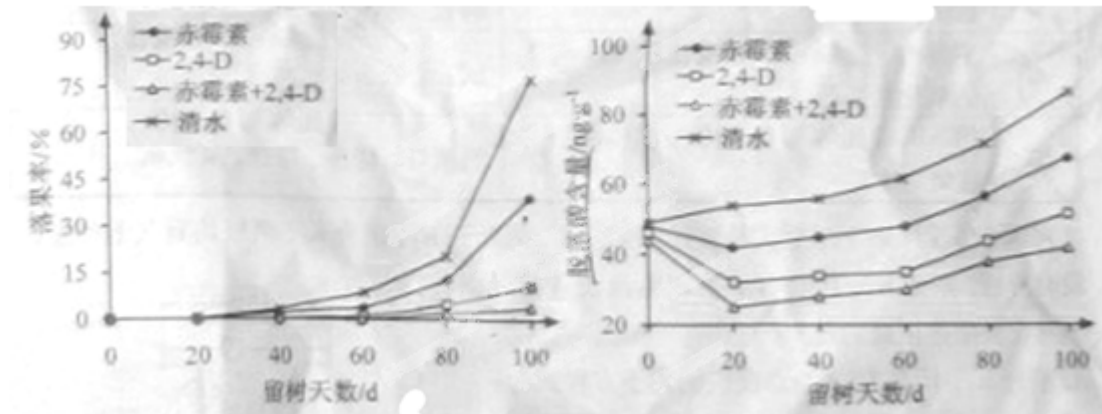
生物部分解析

1. 某同学以新鲜洋葱鳞片叶内表皮为材料，经不同处理和染色体剂染色，用高倍显微镜观察。下列描述正确的是
- A. 经吡罗红甲基绿染色，可观察到红色的细胞核
 - B. 经吡罗红甲基绿染色，可观察到绿色的细胞质
 - C. 经健那绿染色，可观察到蓝绿色颗粒状的线粒体
 - D. 经苏丹III染色，可观察到橘黄色颗粒状的蛋白质
2. 蛙的神经元内、外 Na^+ 浓度分别是 15mmol/L 和 120mmol/L 。在膜电位由内负外正转变为内正外负过程中有 Na^+ 流入细胞，膜电位恢复过程中有 Na^+ 排出细胞。下列判断正确的是
- A. Na^+ 流入是被动运输，排出是主动运输
 - B. Na^+ 流入是主动运输，排出是被动运输
 - C. Na^+ 流入和排出都是被动运输
 - D. Na^+ 流入和排出都是主动运输
3. 脊椎动物有胚胎发育中产生了过量的运动神经元，它们竞争肌细胞所分泌的神经生长因子，只有接受了足够量神经生长因子的神经元才能生存，并与靶细胞建立连接，其他的则发生凋亡。下列叙述正确的是
- A. 脊椎动物细胞凋亡仅发生在胚胎发育时期
 - B. 一个存活神经元只与一个靶细胞建立连接
 - C. 神经元凋亡是不受环境影响的细胞编程性死亡
 - D. 神经元凋亡是由基因控制的，自动的细胞死亡
4. 假设某植物种群非常大，可以随机交配，没有迁入和选出，基因不产生突变。抗病基因 R 对感病基因 r 为完全显性。现种群中感病植株 rr 占 $1/9$ ，抗病植株 RR 和 Rr 各占 $4/9$ ，抗病植株可以正常开花和结实，而感病植株在开花前全部死亡。则子一代中感病植株占
- A. $1/9$
 - B. $1/16$
 - C. $4/81$
 - D. $1/8$
5. 图示细胞内某些重要物质的合成过程。该过程发生在



- A. 真核细胞内，一个 mRNA 分子上结合多个核糖体同时合成多条肽链
- B. 原核细胞内，转录促使 mRNA 在核糖体上移动以便合成肽链
- C. 原核细胞内，转录还未结束便启动遗传信息的翻译
- D. 真核细胞内，转录的同时核糖体进入细胞核启动遗传信息的翻译

6. 留树保鲜是通过延迟采收保持果实品质的一项技术。喷施赤霉素和 2,4-D 对留树保鲜柑橘的落果率和果实内源脱落酸含量的影响如图所示。下列有关分析不正确的是



- A. 喷施赤霉素和 2,4-D 能有效减少留树保鲜过程中的落果
- B. 留树保鲜过程中赤霉素与 2,4-D 对落果的调控有协同作用
- C. 喷施赤霉素和 2,4-D 能等级留树保鲜过程中果实脱落酸含量的升高
- D. 赤霉素、2,4-D 与内源脱落酸对落果的调控有协同作用

29. (10 分) 为探究酵母菌的细胞呼吸，将酵母菌破碎并进行差速离心处理，得到细胞质基质和线粒体，与酵母菌分别装入 A~F 试管中，加入不同的物质，进行了如下实验（见下表）。

加入的物质 \ 试管编号	细胞质基质		线粒体		酵母菌	
	A	B	C	D	E	F
葡萄糖	—	+	—	+	+	+
丙酮酸	+	—	+	—	—	—

氧 气	+	-	+	-	+	-
-----	---	---	---	---	---	---

注：“+”表示加入了适量的相关物质，“-”表示未加入相关物质。

(1) 会产生 CO_2 和 H_2O 的试管有_____，会产生酒精的试管有_____，根据试管_____的实验结果可判断出酵母菌进行无氧呼吸的场所。(均填试管编号)

(2) 有氧呼吸产生的 $[\text{H}]$ ，经过一系列的化学反应，与氧结合形成水。2,4-二硝基苯酚 (DNP) 对该氧化过程没有影响，但使该过程所释放的能量都以热的形式耗散，表明 DNP 使分布在_____的酶无法合成 ATP。若将 DNP 加入试管 E 中，葡萄糖的氧化分解_____ (填“能”或“不能”) 继续进行。

30. (20 分) I. (12 分) 机体激素含量的相对稳定对维持稳态有重要作用。

(1) 内分泌腺没有导管，分泌的激素_____。因此，临床上可通过抽取血样来检测内分泌系统的疾病。某甲状腺功能障碍患者，检测到体内有一种促甲状腺激素 (TSH) 受体的抗体，该抗体阻断 TSH 的效应，则该患者血液中 TSH 含量比正常值_____。另一甲状腺功能障碍患者，下丘脑功能正常，血液中 TSH 和甲状腺激素 (TH) 含量明显低于正常值，为诊断病因，静脉注射 TSH 后，TH 含量明显升高，表明该患者_____部位发生病变。

(2) 下丘脑的_____受中枢神经系统活动调节并释放激素，从而调节垂体激素的分泌。TH 对垂体的反馈抑制作用与促甲状腺激素释放激素 (TRH) 的刺激作用_____，相互影响，共同维持机体 TSH 含量的稳定。TH 能进入垂体 TSH 分泌细胞内发挥作用，表明该细胞能通过_____接受信息。

II. (8 分) 某弃耕地的主要食物链由植物→田鼠→鼬构成。生态学家对此食物链能量流动进行了研究，结果如下表，单位是 $\text{J}/(\text{hm}^2\cdot\text{a})$ 。

植物	田鼠			鼬		
固定的太阳能	摄入量	同化量	呼吸量	摄入量	同化量	呼吸量
2.45×10^{11}	1.05×10^9	7.50×10^8	7.15×10^8	2.44×10^7	2.25×10^7	2.18×10^7

(1) 能量从田鼠传递到鼬的效应是_____。

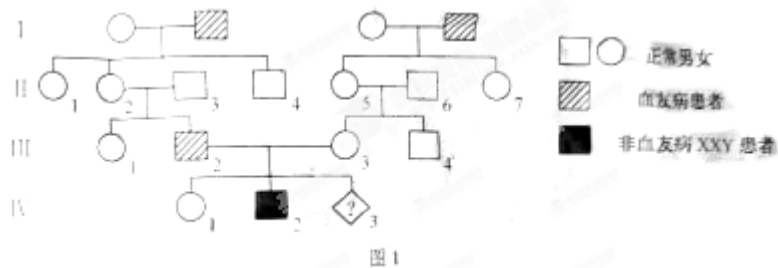
(2) 在研究能量流动时，可通过标志重捕法调查田鼠种群密度。在 1hm^2 范围内，第一次捕获并标记 40 只田鼠，第二次捕获 30 只，其中有标记的 15 只。该种群密度是_____只/ hm^2 。若标记的田鼠有部分被鼬捕食，则会导致种群密度估算结果_____。

(3) 田鼠和鼬都是恒温动物，同化的能量中只有 3%~5% 用于_____，

其余在呼吸作用中以热能的形式散失。

(4) 鼬能够依据田鼠留下的气味去猎捕后者，田鼠同样也能够依据鼠的气味或行为躲避猎捕。可见，信息能够_____，维持生态系统的稳定。

31. (24分) 甲型血友病是由 X 染色体上的隐性基因导致的遗传病 (H 对 h 为显性)。图 1 中两个家系都有血友病发病史。III₂ 和 III₃ 婚后生下一个性染色体组成是 XXY 的非血友病儿子 (IV₂)，家系中的其他成员性染色体组成均正常。



(1) 根据图 1，_____ (填“能”或“不能”) 确定 IV₂ 两条 X 染色体的来源；III₄ 与正常女子结婚，推断其女儿患血友病的概率是_____。

(2) 两个家系的甲型血友病均由凝血因子 VIII (简称 F8，即抗血友病球蛋白) 基因碱基对缺失所致。为探明 IV₂ 的病因，对家系的第 III、IV 代成员 F8 基因的特异片段进行了 PCR 扩增，其产物电泳结果如图 2 所示，结合图 1，推断 III₃ 的基因型是_____。请用图解和必要的文字说明 IV₂ 非血友病 XXY 的形成原因。



(3) 现 III₃ 再次怀孕，产前诊断显示胎儿 (IV₃) 细胞的染色体为 46, XY；F8 基因的 PCR 检测结果如图 2 所示。由此建议 III₃_____。

(4) 补给 F8 可治疗甲型血友病。采用凝胶色谱法从血液分离纯化 F8 时，在凝胶装填色谱柱后，需要用缓冲液处理较长时间，其目的是_____；若 F8 比某些杂蛋白先收集到，说明 F8 的相对分子质量较这些杂蛋白_____。

(5) 利用转基因猪乳腺生物反应器可生产 F8。要使乳腺细胞合成 F8，构成表达载体时，必须将 F8 基因 cDNA 与猪乳腺蛋白基因的_____等调控组件重组在一起。F8 基因 cDNA 可通过克隆筛选获得，该 cDNA 比染色体上的 F8 基因短，原因是该 cDNA 没有_____。

(6) 为获得更多的转基因母猪，可以采用体细胞克隆技术，将纯合转基因母猪的体细胞核注入_____，构建重组胚胎进行繁殖。